Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

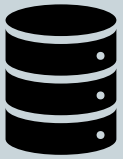
Video 07: JSON, og JSON i PosgreSQL

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Hva er JSON? Hvordan lagrer vi data i JSON dokumenter?



Kunne jobbe med JSON data i en PostgreSQL database.

JSON (JavaScript Object Notation)

Hva er JSON?

- ✓ Tekstlig overføringsformat mye brukt i web-løsninger.
- ✓ Kan beskrive semi-strukturerte data, på samme måte som XML.
- ✓ Finnes «**JSON Schema**» (https://json-schema.org/), men ikke like vanlig i bruk som XML Schema
- ✓ God støtte for håndtering av JSON i mange programmeringsspråk, blant annet JavaScript.

```
{
    "OrdreNr": "27139",
    "OrdreDato": "2024-04-01",
    "Kunde": {
        "KNr": "5022",
        "Fornavn": "Ola",
        "Etternavn": "Nordmann"
    },
    "OrderLinjer": [
        {
            "PNr": "10830",
            "Antall": 3,
            "Pris": 229.30
        },
        {
            "PNr": "22
            "Antall"
            "Pris":
        }
    ]
}
```

Høgskulen på Vestlandet

JSON Komponenter

Hva er JSON?

- ✓ Nøkkel og verdi (par)
- ✓ Objekt ({ })
- ✓ Array ([ ])
- ✓ Verdi
  - Boolean (true or false)
  - Heltall, desimaltall (.)
  - Tekst/ String (" ")
  - Empty (null)
  - Objekt ({ })
  - Array ([ ])

```
{
  "OrdreNr": "27139",
  "OrdreDato": "2024-04-01",
  "Kunde": {
    "KNr": "5022",
    "Fornavn": "Ola",
    "Etternavn": "Nordmann"
  },
  "OrderLinjer": [
    {
      "PNr": "10830",
      "Antall": 3,
      "Pris": 229.30
    },
    {
      "PNr": "22055",
      "Antall": 1,
      "Pris": 1220.00
    }
  ]
}
```

Objekt (rot)

Nøkkel/verdi par

Array

Objekt

Slipper å velge mellom «elementer» og

Høgskulen på Vestlandet

JSON i PosgreSQL

JSON og databaser: JSONB datatype

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ En egen datatype **JSONB** for å lagre JSON dokumenter:

```
CREATE TABLE personer (
  person_no      INTEGER,
  json_data      JSONB
);
```

- ✓ Sette inn JSONB data:

```
INSERT INTO personer (person_no, person_data) VALUES ( 1,
'{
   "pnr": "001",
   "fornavn": "Ola",
   "etternavn": "Nordmann",
   "barn": "1",
   "fodselsdato": "1980-01-01"
}');
```

For PostgreSQL-spesifikk info, se f.eks.:

PostgreSQL: Documentation: 14: 8.14. JSON Types

PostgreSQL: Documentation: 14: 9.16. JSON Functions and Operators

Oversette fra XML til JSON

JSON og databaser: JSONB datatype

Høgskulen på Vestlandet

```
INSERT INTO personer (person_no, person_data)
   VALUES ( 1,
'{
   "person": {
      "pnr": "001",
      "fornavn": "Ola",
      "etternavn": "Nordmann",
      "barn": "1",
      "fodselsdato": "1980-01-01"
   }
}');
```

Overflødig her

JSON vs. JSONB

PostgreSQL: Datatyper

Høgskulen på Vestlandet

JSON:

- ✓ Lagrer data som tekst i **original form** (preserverer whitespace, nøkkelrekkefølge og dupliserte keys).
- ✓ Godt til enkel lagring/serialisering, men **dyrt å søke i.**

JSONB:

- ✓ Lagrer data i en **binær**, parset **intern representasjon** (normaliserer nøkler, ignorerer whitespace, fjerner duplikate keys).
- ✓ Egnet for **indeksering, operasjoner og spørringer** — typisk det beste valget i apper.

Velg JSON når:

- ✓ Du vil **bevare nøyaktig original** (whitespace, nøkkelrekkefølge, duplikater) for f.eks. juridisk logging eller revisjon.
- ✓ Du lagrer og henter (uten spørringer/indekser), og du ønsker minimal innsatskostnad.

Velg JSONB når:

- ✓ Du skal søke, filtrere, aggregere eller oppdatere deler av dokumentet.
- ✓ Du trenger indekser for felt/containment.
- ✓ Dataene brukes aktivt i applikasjonslogikk og rapporter.

JSONB i PosgreSQL

JSONB Operators, jsonb_path_query, jsonb_path_exists & jsonb_set

Høgskulen på Vestlandet

Nyttige operasjoner på JSONB datatypen:

- ✓ **jsonb_path_query()**
- ✓ **jsonb_path_exists()**
- ✓ **jsonb_set()**

JSONB Operatorer:

-> Returnerer et **JSON Object eller Array**

->> Returnerer verdien som **tekst**

(Flere på neste side)

Eksempel: Hente ut et sub-tre

Rot node

```
SELECT jsonb_path_query("json_data",'$.person.fornavn')  fornavn,
       json_data -> 'person' ->> 'etternavn'             etternavn
FROM personer
WHERE jsonb_path_exists("json_data",'$.person.barn');
```

Rot node

Eksempel: Oppdatere deler av et JSONB dokument

```
UPDATE personer
  SET person_data = jsonb_set(person_data,'{person,fornavn}', '"Nei
  WHERE person_id = 3;
```

Tabeller (radsamlinger) som JSON

Variant 1: Dokumentnavn som tabellnavn

Høgskulen på Vestlandet

En tabell (eller radsamling) kan representeres på denne måten i JSON:

- Dokumentnavn = tabellnavn
- Objekter i array = rader
- Nøkkel = navn på felt (tabell kolonne)
- Verdi = data

Fil: student.json

```
[
  {
    "Studentnr":"12345”,
    "Fornavn”:"Kari”,
    …
  },
  {
    "Studentnr":"12347”,
    …
  }
]
```

Tabeller (radsamlinger) som JSON

Variant 2: Nøkkel som tabellnavn

Høgskulen på Vestlandet

En tabell (eller radsamling) kan representeres på denne måten i JSON:

- Rot objekt = tabell
- Verdi: Objekter i array = rader
- Nøkkel = navn på felt (tabell kolonne)
- Verdi = data

Fil: studenter.json

```
{"Studenter":[
  {
    "Studentnr":"12345”,
    "Fornavn”:"Kari”,
    …
  },
  {
    "Studentnr":"12347”,
    …
  }
]}
```

JSON ut fra PostgreSQL («vanlige tabeller»)

Metoder for å genere JSON fra relasjonsdata

Høgskulen på Vestlandet

json_build_object()

- Lager et JSON-objekt fra en liste med nøkkel-verdi-par.

```
SELECT
  json_build_object('navn', 'Ola', 'alder', 30, 'aktiv', true);
```

```
{"navn":"Ola","alder":30,"aktiv":true}
```

json_object()

- Lager et JSON-objekt fra en array med nøkler og en array med verdier, eller fra en array med nøkkel-verdi-par.

```
SELECT
  json_object(ARRAY['navn','alder'], ARRAY['Ola','30']);
```

```
{"navn":"Ola","alder":"30"}
```

json_agg()

- Aggregerer flere rader til en JSON-array.

```
SELECT
  json_agg(navn) FROM personer;
```

```
["Ola","Kari"]
```

JSON ut fra PostgreSQL (Eksempler)

Metoder for å genere JSON fra relasjonsdata

Høgskulen på Vestlandet

```
SELECT
   json_build_object('person',
      json_object(
         ARRAY['fornavn', 'etternavn'], ARRAY[p.fornavn,p.etternavn])
   )
FROM personer p WHERE p.id = 1;
```

```
navn
------------------------
{"person" : {"fornavn" : "Ola", "etternavn" : "Nordmann"}}....
```

```
SELECT json_build_object('personer',json_agg(p))
FROM personer p;
```

```
person
--------------------------------------
{"personer" : [{"id":1,"person_no":"12345010180","fornavn":"Ola","etternavn ...
```

Oppsummering

JSON & Databaser

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ **JSON** = JavaScript Object Notation

- ✓ **Web Tjenester**
  - SOAP => XML
  - REST => JSON

- ✓ **JSON i PostgreSQL**
  (lagre og manipulere JSON)
  - JSONB_PATH_QUERY()
  - JSONB_PATH_EXISTS()
  - JSONB_SET()
  - JSONB operators
    (-> , ->>, @>, ?, ?| , ?&, |, - , #-)

- ✓ **JSON ut fra PostgreSQL**
  (relasjonelle data -> JSON)
  - JSON_BUILD_OBJECT()
  - JSON_OBJECT()
  - JSON_AGG()

DEMO